

# MIND MOVEMENT ACADEMY

## MODULO 1 - ANATOMIA COMPLETA

### VOLUME 1: LOWER BODY

Piede • Caviglia • Gamba • Ginocchio • Coscia • Anca

#### TRATTAZIONE COMPLETA 35+ MUSCOLI LOWER BODY

Ogni muscolo include 15 sezioni dettagliate:

1. Anatomia descrittiva macro • 2. Anatomia microscopica • 3. Innervazione dettagliata
4. Vascolarizzazione • 5. Embriologia • 6. Architettura muscolare • 7. Biomeccanica quantitativa
8. Catena fasciale Myers • 9. Sinergisti/antagonisti • 10. Varianti anatomiche
11. Patologie specifiche • 12. Test clinici • 13. Protocolli riabilitativi evidence-based
14. EMG patterns • 15. Bibliografia scientifica

**TOTALE CONTENUTO:** ~150 pagine formato compatto

© 2026 Francesco Busanca - Mind Movement Lab

## INDICE LOWER BODY

| REGIONE                          | MUSCOLI                                                            | PAG |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----|
| <b>PIEDE INTRINSECI</b>          | 22 muscoli                                                         |     |
| Strato 1 Plantare                | Abd. alluce, Flex. breve dita, Abd. 5°                             | 5   |
| Strato 2 Plantare                | Quadrato pianta, Lombricali 1-4                                    | 15  |
| Strato 3 Plantare                | Flex. breve alluce, Add. alluce, Flex. breve 5°                    | 22  |
| Strato 4 Plantare                | Interossei plantari 3, Interossei dorsali 4                        | 30  |
| Dorso piede                      |                                                                    |     |
|                                  |                                                                    |     |
| <b>GAMBA</b>                     | 13 muscoli                                                         |     |
| Compartimento Anteriore          | Tib. anteriore, Est. lungo alluce, Est. lungo dita, Peronier terzo | 43  |
| Compartimento Laterale           | Peronier lungo, Peronier breve                                     | 58  |
| Compartimento Post. Superficiale | Gastrocnemio, Soleo, Plantar e                                     | 65  |
| Compartimento Post. Profondo     |                                                                    |     |
|                                  |                                                                    |     |
| <b>COSCIA</b>                    | 11 muscoli principali                                              |     |
| Quadricipite                     | Retto femorale, Vasto mediale, Vasto laterale, Vasto intermedio    | 92  |
| Hamstrings                       | Bicipite femorale, Semitendinoso, Semimembranoso                   | 108 |
| Adduttori                        |                                                                    |     |
|                                  |                                                                    |     |
| <b>ANCA</b>                      | 9 muscoli                                                          |     |
| Glutei                           | Massimo, Medio, Minimo                                             | 135 |
| Rotatori Esterni                 | Piriforme, Gemelli, Otturatori, Quadrato femorale                  | 145 |
| Flessori                         | Ileopsoas (Grande psoas, Iliaco), TFL                              | 155 |

# SEZIONE 1: PIEDE - MUSCOLI INTRINSECI

## 22 muscoli organizzati in 4 strati plantari + 2 dorsali

### 1. ABDUTTORE DELL'ALLUCE (Abductor Hallucis)

#### 1.1 ANATOMIA DESCRITTIVA MACROSCOPICA

##### ORIGINE (proximal attachment):

- **Principale:** Tuberosità mediale calcagno (processo mediale)
- **Secondaria:** Retinacolo flessori (espansione mediale)
- **Terziaria:** Aponeurosi plantare (porzione mediale)
- **Superficie origine:** ~3-4 cm<sup>2</sup> (varia con dimensione piede)

##### DECORSO:

- Direzione: Antero-mediale lungo arco mediale
- Lunghezza: 8-10 cm (adulto medio)
- Posizione: Strato 1 plantare (più superficiale)
- Forma: Fusiforme appiattito
- Larghezza massima: 1.5-2 cm (ventre muscolare)
- Spessore: 0.5-0.8 cm

##### INSERZIONE (distal attachment):

- **Principale:** Base falange prossimale alluce (lato mediale)
- **Secondaria:** Osso sesamoide mediale
- **Espansione tendinea:** Capsula MTF articolazione
- **Lunghezza tendine:** 1-2 cm
- **Larghezza inserzione:** 0.8-1.2 cm

##### MASSA E VOLUME:

- Massa muscolare: 8-12 g
- Volume: 10-15 cm<sup>3</sup>
- Densità: 1.06 g/cm<sup>3</sup> (simile altri muscoli)

#### 1.2 ANATOMIA MICROSCOPICA

##### COMPOSIZIONE FIBRE MUSCOLARI:

- **Tipo I (slow-twitch, rosse):** 65-70%
  - Mitochondri abbondanti
  - Metabolismo aerobico
  - Resistenti fatica
  - Funzione: Sostegno arco prolungato, stazione eretta
- **Tipo IIa (fast-twitch oxidative):** 25-30%
  - Intermedi caratteristiche
  - Funzione: Spinta dinamica, walking
- **Tipo IIx (fast-twitch glycolytic):** <5%
  - Rari in muscoli posturali piede
  - Funzione: Esplosività (sprint)

##### ARCHITETTURA:

- **Tipo:** Parallelo fusiforme
- **Angolo pennazione:** 5-8° (quasi parallelo)
- **Lunghezza fascicoli:** 4-6 cm
- **Numero fascicoli:** ~50-80
- **PCSA (Physiological Cross-Sectional Area):** 1.2-1.8 cm<sup>2</sup>
- **Ratio lunghezza fibra/muscolo:** 0.6-0.7

##### IMPLICAZIONI FUNZIONALI:

- Basso angolo pennazione → Grande escursione (importante per abduzione)
- Alta % Tipo I → Funzione tonica, anti-gravity
- PCSA limitata → Forza assoluta bassa ma sufficiente per funzione

##### STRUTTURE CONNETTIVALI:

- **Epimisio:** Fascia che avvolge intero muscolo, spessore 0.1-0.2 mm
- **Perimisio:** Sepimenti fra fascicoli, collagene tipo I
- **Endomisio:** Rete capillare attorno ogni fibra
- **Densità capillare:** 300-400 capillari/mm<sup>2</sup> (alta per metabolismo aerobico)

### 1.3 INNERVAZIONE DETTAGLIATA

#### NERVO MOTORE:

- **Nome:** Nervo plantare mediale
- **Origine:** Ramo terminale nervo tibiale
- **Radici spinali:** L4, L5, S1 (principalmente L5)
- **Punto biforcazione tibiale:** Sotto retinacolo flessori (tunnel tarsale)
- **Decorso:** Medialmente fra abd. alluce e flex. breve dita
- **Rami al muscolo:** 2-3 rami muscolari
- **Punto ingresso neuromuscolare:** 1/3 prossimale superficie profonda

#### INNERVAZIONE SENSITIVA:

- **Propriocettori:**
  - Fusi neuromuscolari: 15-25 per muscolo (densità media)
  - Organi tendinei Golgi: 5-10 (giunzione miotendinea)
  - Corpuscoli Pacini: Sparsi in fascia
  - Ruffini: Nella capsula MTF
- **Nocicettori:**
  - Terminazioni libere Aδ (dolore rapido)
  - Terminazioni libere C (dolore lento, bruciore)
  - Sensibili a: Ipossia, acidosi, sostanza P, bradichinina

#### DISTRIBUZIONE DERMATOMERICA:

- **Dermatomo:** L5 (principalmente)
- **Area cutanea:** Bordo mediale piede, alluce mediale
- **Overlap:** Con L4 prossimalmente, S1 lateralmente

#### LATENZA MOTORIA:

- Stimolazione nervo tibiale (caviglia) → risposta EMG: 4-6 ms
- Velocità conduzione: 50-60 m/s (nervo misto)

#### RIFLESSI:

- Riflesso plantare (Babinski): Abd. alluce partecipa (flessione normale)
- Riflesso miotatico: Minimo (non test routinario)

#### PATOLOGIE NEUROLOGICHE:

- **Compressione tunnel tarsale:**
  - Atrofia abd. alluce (segno precoce)
  - EMG: Denervazione (fibrillazioni, onde positive)
  - NCS: ↓ ampiezza CMAP, ↑ latenza distale
- **Radicolopatia L5:**
  - Debolezza abduzione alluce
  - Pattern: + debolezza est. lungo alluce, tib. anteriore
  - Dermatomo L5: Parestesie bordo mediale piede
- **Neuropatia diabetica:**
  - Atrofia progressiva muscoli intrinseci
  - Loss propriocezione → instabilità
  - Deformità: Alluce valgo accelerato

### 1.4 VASCOLARIZZAZIONE

#### ARTERIE NUTRIENTI:

- **Primaria:** Arteria plantare mediale
  - Ramo: Arteria tibiale posteriore
  - Decorso: Parallelo a nervo plantare mediale
  - Calibro: 2-3 mm
  - Rami al muscolo: 3-5 arteriole
- **Secondaria:** Rami arteria plantare laterale
  - Via anastomosi
  - Contributo: 20-30% vascolarizzazione
- **Terziaria:** Arteria arco plantare
  - Vascolarizzazione porzione distale

#### NETWORK CAPILLARE:

- Densità: 300-400 capillari/mm<sup>2</sup>
- Orientazione: Parallela a fibre muscolari
- Diametro: 5-8 μm
- Funzione: Scambio O<sub>2</sub>/CO<sub>2</sub>, nutrienti, metaboliti

#### **DRENAGGIO VENOSO:**

- **Vene muscolari** → Vena plantare mediale → Vena tibiale posteriore → Vena poplitea
- **Valvole:** Presenti (prevenzione reflusso)
- **Plesso venoso:** Sottofasciale (pompa venosa)

#### **DRENAGGIO LINFATICO:**

- **Vasi linfatici:** Paralleli a vene
- **Linfonodi:** Poplitei → inguinali superficiali → iliaci esterni
- **Funzione:** Drenaggio fluidi interstiziali, immunità

#### **METABOLISMO:**

- **Consumo O<sub>2</sub>:** 2-4 ml O<sub>2</sub>/100g/min (riposo)
- **Durante esercizio:** ↑ 10-20x (walking intenso)
- **Substrato energetico:**
  - Riposo: 60% acidi grassi, 40% glucosio
  - Esercizio: Shift verso glucosio
- **Glicogeno muscolare:** 1-2 g/100g muscolo

#### **PATOLOGIE VASCOLARI:**

- **Arteriopatia periferica:**
  - Claudicatio plantare (raro ma possibile)
  - Atrofia muscolare
  - Ulcere trofiche
- **Insufficienza venosa:**
  - Edema piede
  - Crampi notturni
  - Affaticabilità precoce

### **1.5 EMBRIOLOGIA**

#### **ORIGINE EMBRIONALE:**

- **Foglietto:** Mesoderma
- **Tipo mesoderma:** Mesoderma laterale (somatico)
- **Gemma arto:** Gemma arto inferiore (4° settimana)

#### **TEMPISTICA SVILUPPO:**

- **Settimana 4:** Comparsa gemma arto inf.
- **Settimana 5:** Condensazione mesenchimale
- **Settimana 6-7:** Differenziazione mioblasti
- **Settimana 8:** Primi muscoli riconoscibili
- **Settimana 12:** Muscoli intrinseci piede formati
- **Settimana 16-20:** Maturazione, innervazione

#### **FATTORI DI CRESCITA:**

- **FGF (Fibroblast Growth Factor):** Iniziazione gemma
- **Sonic Hedgehog (SHH):** Pattern antero-posteriore
- **Wnt:** Differenziazione muscolare
- **MyoD, Myf5:** Commitment miogeno
- **Myogenina:** Differenziazione terminale

#### **INNERVAZIONE EMBRIONALE:**

- Nervo tibiale cresce parallelamente a muscolo
- Fattori neurotrofici guidano crescita assone
- Giunzione neuromuscolare: Forma a 10-12 settimane
- Attività spontanea: Importante per sviluppo

#### **MALFORMAZIONI CONGENITE:**

- **Assenza abd. alluce:** Rara, associata sindromi genetiche
- **Ipoplasia:** Muscolo sottosviluppato
- **Varianti inserzione:** Frequenti (vedi sezione 10)

### **1.6 AZIONE BIOMECCANICA QUANTITATIVA**

#### **AZIONI PRIMARIE:**

##### **A. ABDUZIONE ALLUCE (principale)**

- **Piano:** Frontale
- **Asse:** Antero-posteriore (testa 1° MTT)
- **ROM normale:** 10-15° abduzione dal II dito
- **Momento braccio leva:** 1.5-2 cm
- **Forza generata:** 15-25 N (soggetto sano)

- **Coppia (torque):** 0.3-0.5 Nm

#### Calcolo forza:

$F_{\text{muscolo}} = \text{Torque} / \text{Braccio\_leva}$

$F = 0.4 \text{ Nm} / 0.018 \text{ m} = 22.2 \text{ N}$

#### Con PCSA:

$\text{Stress} = F / \text{PCSA} = 22 \text{ N} / 1.5 \text{ cm}^2 = 14.7 \text{ N/cm}^2$

(Valore tipico muscolo piccolo)

#### B. FLESSIONE MTF ALLUCE (secondaria)

- **Piano:** Sagittale
- **Contributo:** 15-20% (flessore lungo alluce domina)
- **ROM:** 0-90° MTF (abd. alluce contribuisce 0-30°)
- **Forza:** 10-15 N

#### C. SOSTEGNO ARCO LONGITUDINALE MEDIALE

- **Azione:** Tensione attiva
- **Meccanismo:** "Active strut" (puntone attivo)
- **Contributo:** 10-15% sostegno arco (complementare a fascia plantare)
- **Misura:** Navicular drop test ↓ 2-3 mm con contrazione massima

#### D. STABILIZZAZIONE SESAMOIDE MEDIALE

- **Inserzione su sesamoide** → stabilizzazione durante push-off
- **Funzione:** Previene migrazione laterale sesamoide
- **Rilevanza clinica:** Disfunzione → sesamoidite, alluce valgo

#### CINEMATICA 3D:

Durante **gait cycle** (ciclo del passo):

- **Heel strike (0%):** Inattivo
- **Midstance (30%):** Attivazione moderata (sostegno arco)
- **Terminal stance (50%):** Attivazione massima
- **Pre-swing (60%):** Contrazione eccentrica (controllo pronazione)
- **Swing phase:** Rilassato

#### PATTERN EMG WALKING:

- **Onset:** 45-50% ciclo passo
- **Peak:** 55-60%
- **Duration:** 15-20% ciclo
- **Ampiezza:** 30-50% MVC (Maximum Voluntary Contraction)

#### RUNNING:

- **Onset anticipato:** 40%
- **Peak maggiore:** 60-80% MVC
- **Duration:** 20-25% ciclo
- **Co-contrazione** con flessore lungo alluce

#### LAVORO MECCANICO:

- **Lavoro per passo (walking):** 0.1-0.2 J
- **Potenza media (walking 1.4 m/s):** 0.5-1 W
- **Contributo energetico totale locomozione:** <1%

#### EFFICIENZA MECCANICA:

- **Efficiency** = Lavoro meccanico / Energia metabolica
- $\eta = 20-25\%$  (tipico muscolo scheletrico)
- **Calore dissipato:** 75-80% energia

#### 1.7 CATENA FASCIALE - DEEP FRONT LINE

##### CONNESSIONI FASCIALI DIRETTE:

##### DISTALMENTE:

- **Aponeurosi plantare:** Fusione con porzione mediale
- **Fascia plantare profonda:** Continua con epimysio
- **Retinacolo flessori:** Inserzione prossimale

##### PROSSIMALMENTE:

- **Fascia crurale:** Via retinacolo
- **Tibiale posteriore:** Continuità funzionale (stesso compartimento fasciale)
- **Deep Front Line Myers:**  
Arco mediale → Tib. posteriore → Flessori profondi → Popliteo → Adduttori → Ileopectineo → ...

#### TRASMISSIONE FORZE:

- **Locale:** Tensione abd. alluce → Compressione testa 1° MTT → Sostegno arco
- **Regionale:** Tensione → Fascia plantare → Tendine Achille (windlass mechanism)
- **Globale:** Disfunzione abd. alluce → Pronazione → ↑ Stress knee mediale → ↑ Tensione adduttori

#### EVIDENZE BIOMECCANICHE:

- Kelly LA et al. (2014). J Biomech: Attivazione intrinseci piede riduce strain fascia plantare 17%
- McKeon PO et al. (2015). BJSM: "Foot core" concept - ruolo critico stabilità

#### IMPLICAZIONI MIND MOVEMENT:

- Non trattare alluce valgo solo localmente
- Valutare entire DFL (specialmente ileopsoas, adduttori)
- Release fascia plantare + attivazione abd. alluce sinergico

### 1.8 SINERGISTI E ANTAGONISTI

#### SINERGISTI (azione coordinata):

##### Per ABDUZIONE alluce:

- **Estensore lungo alluce:** Componente laterale → abduzione
- **Muscoli interossei:** Aiutano separazione dita

##### Per FLESSIONE MTF:

- **Flessore lungo alluce (FHL):** Agonista primario
- **Flessore breve alluce:** Sinergista
- Pattern: FHL (potenza) + Abd/Flex breve (controllo fine)

##### Per SOSTEGNO ARCO:

- **Tibiale posteriore:** Principale stabilizzatore dinamico
- **Tutti intrinseci:** "Foot core" integrato
- **Fascia plantare:** Supporto passivo

#### ANTAGONISTI:

##### Per ABDUZIONE:

- **Adduttore alluce:** Antagonista diretto
- Capo trasverso: Trazione laterale forte
- Capo obliquo: Componente adduttoria
- Ratio forza Add/Abd: 3:1 (adduttore più forte)
- Implicazione: Predisposizione alluce valgo

#### PATTERN COORDINAZIONE:

- **Reciprocal inhibition:** Contrazione abd. → rilassamento add.
- **Co-contrazione:** Entrambi attivi in stabilizzazione MTF
- **Disfunzione:** Dominanza adduttore → drift mediale alluce

### 1.9 VARIANTI ANATOMICHE

#### VARIANTE 1: ORIGINE ESTESA

- **Prevalenza:** 15-20%
- **Descrizione:** Origine si estende anteriormente su navicolare
- **Implicazione:** ↑ Braccio leva → Forza abduttoria maggiore
- **Clinica:** Protezione contro alluce valgo

#### VARIANTE 2: INSERZIONE DOPPIA

- **Prevalenza:** 30-40%
- **Descrizione:** Tendine si biforca: uno a falange, uno a sesamoide
- **Implicazione:** Maggiore stabilizzazione sesamoide
- **Clinica:** Minore incidenza sesamoidite

#### VARIANTE 3: ASSENZA/IPOPLASIA

- **Prevalenza:** <1% (raro)
- **Descrizione:** Muscolo assente o sottosviluppato
- **Associazioni:** Sindromi genetiche, malformazioni piede
- **Clinica:** Alluce valgo precoce, instabilità MTF

#### VARIANTE 4: FUSIONE CON ABD. 5° DITO

- **Prevalenza:** 5-10%
- **Descrizione:** Banda fasciale unisce due abduttori
- **Implicazione:** Coordinazione aumentata

#### DIMORFISMO SESSUALE:

- **Femmine:** Massa muscolare -15% media vs maschi
- **Implicazione:** Contributo a maggiore incidenza alluce valgo (F:M = 10:1)

#### **VARIAZIONE ETNICA:**

- Studi limitati
- Suggesto: Popolazioni scalze (Africa rurale) → Abducente più sviluppato

### **1.10 PATOLOGIE SPECIFICHE**

#### **A. ALLUCE VALGO (Hallux Valgus)**

- **Definizione:** Deviazione laterale alluce >15° (angolo intermetatarsale >9°)
- **Epidemiologia:**
  - Prevalenza generale: 23% adulti 18-65 anni, 35% >65 anni
  - F:M ratio: 10:1
  - Bilaterale: 70-80% casi
- **Eziologia multifattoriale:**
  - **Intrinseci:** Debolezza abd. alluce, lassità legamenti, piede piatto
  - **Estrinseci:** Calzature strette/tacco alto, genetica (30% familiarità)
- **RUOLO ABD. ALLUCE:**
  - **Debolezza:** EMG diminuito 40-60% vs controlli
  - **Atrofia:** Cross-section MRI ridotta 25-35%
  - **Infiltrazione grasso:** Degenerazione
  - **Insufficienza:** Non contrasta forza adduttore
- **Progressione:**
  - Lieve: 15-20° → Moderato: 20-40° → Severo: >40°
  - Velocità: 1-2° per anno (media, variabile)
- **Gestione conservativa:**
  - **Ortesi:** Splint notturno, spacer dita
  - **Rinforzo abd. alluce:** Towel curl, marble pickup, resistenza elastica
  - **Stretching adduttore:** Manuale, taping
  - **Calzature:** Toe box largo, tacco basso
  - **Efficacia:** Arresta progressione 60-70% casi lievi, NON corregge deformità
- **Chirurgia:**
  - **Indicazioni:** Dolore refrattario, deformità severa
  - **Tecniche:** 150+ descritte! (Chevron, Scarf, Lapidus, ...)
  - **Recidiva:** 10-30% a 5 anni
  - **Riabilitazione:** Rinforzo abd. alluce critico post-op

#### **B. ATROFIA ABD. ALLUCE (isolata o parte AAFD)**

- **Cause:**
  - Neuropatia (tunnel tarsale, diabete, L5 radiculopatia)
  - Disuso (immobilizzazione, sedentarietà)
  - Aging fisiologico
  - AAFD (Adult Acquired Flatfoot Deformity) - tib. post. insufficiency
- **Conseguenze:**
  - ↓ Sostegno arco mediale
  - Pronazione eccessiva
  - Accelerazione alluce valgo
  - Metatarsalgia transfer (carico su 2-3° MTT)
- **Valutazione:**
  - Palpazione: Consistenza flaccida
  - Forza: MMT <3/5
  - Imaging: US (cross-section), MRI (infiltrazione grassa)
- **Gestione:**
  - Treat causa primaria (neuropatia, diabete)
  - Rinforzo progressivo intrinseci
  - Ortesi supporto arco
  - Elettrostimolazione (controversa efficacia)

#### **C. TRIGGER POINT ABD. ALLUCE**

- **Localizzazione tipica:** Ventre muscolare, 1/3 medio
- **Pain referral pattern:**



- Primario: Arco mediale, tuberosità navicolare
- Secondario: Bordo mediale alluce

• **Sintomi:**

- Dolore locale palpazione (jump sign)
- Taut band palpabile
- Dolore attività (walking)
- Limitazione abduzione alluce

• **Fattori perpetuanti:**

- Calzature strette
- Pronazione eccessiva
- Overuse (long walks, standing jobs)

• **Gestione:**

- Compressione ischemica (30-90 sec)
- Dry needling (efficace)
- Stretching post-release
- Correzione fattori perpetuanti

## D. LESIONE ACUTA

- **Incidenza:** Rara (<5% lesioni piede)
- **Meccanismo:** Trauma diretto, iperdorsiflessione forzata MTF
- **Sport:** Danza (en pointe), calcio (tackle)

• **Classificazione:**

- Grade I: Stiramento (<10% fibre)
- Grade II: Parziale (10-50%)
- Grade III: Completa (>50% o avulsione)

• **Presentazione:**

- Dolore acuto bordo mediale piede
- Edema, ecchimosi (24-48h)
- Impossibilità abduzione attiva (Grade III)
- Palpazione dolorosa

• **Imaging:**

- US: Ipoecogenicità, discontinuità fibre
- MRI: Edema muscolare (T2 hyperintense)

• **Gestione:**

- Acuto: RICE (Rest, Ice, Compression, Elevation)
- Protezione: Taping, rigid sole shoe
- Fisioterapia: Progressione carico (2-6 settimane)
- Chirurgia: Raramente necessaria

## 1.11 TEST CLINICI

### TEST 1: MANUAL MUSCLE TEST (MMT) ABD. ALLUCE

- **Posizione paziente:** Supino o seduto
- **Posizione alluce:** Neutrale (né flesso né esteso)
- **Stabilizzazione:** 1° MTT fissato da esaminatore
- **Resistenza:** Digitale su bordo mediale falange prossimale
- **Comando:** "Spingi alluce verso l'interno (verso II dito)"

• **Grading (Oxford Scale):**

- **5/5 (Normal):** Resistenza forte, completa ROM
- **4/5 (Good):** Resistenza moderata, completa ROM
- **3/5 (Fair):** Completa ROM solo contro gravità
- **2/5 (Poor):** Movimento parziale eliminando gravità
- **1/5 (Trace):** Contrazione visibile/palpabile, no movimento
- **0/5 (Zero):** Nessuna contrazione

- **Normale:** Forza simmetrica bilateralmente, 4-5/5

- **Patologico:** <3/5, asimmetria >1 grado

- **Sensibilità:** 75% (debolezza reale)

- **Specificità:** 85%

- **Limitazioni:** Soggettivo, dipende esperienza esaminatore

### TEST 2: ISOLAMENTO ABD. ALLUCE (funzionale)

- **Comando:** "Solleva alluce verso l'alto mantenendo altre dita ferme"
- **Osservazione:**
  - **Normale:** Isolamento completo, no attivazione vicini
  - **Anormale:** Impossibilità isolare, tutte dita si muovono

- **Implicazione:**
  - Anormale = perdita controllo motorio fine
  - Associato a: Neuropatia, AAFD, alluce valgo

### TEST 3: PALPAZIONE + PAIN PROVOCATION

- **Tecnica:**
  - Paziente supino, piede rilassato
  - Palpazione profonda ventre muscolare
  - Localizzazione: Bordo mediale piede, anteriore a calcagno
- **Findings normali:**
  - Consistenza elastica
  - Indolore
  - Simmetria bilaterale
- **Findings patologici:**
  - Trigger point: Nodulo duro, jump sign, pain referral
  - Atrofia: Consistenza flaccida
  - Lesione acuta: Dolore, edema, gap palpabile

### TEST 4: PAPER GRIP TEST

- **Materiale:** Pezzo carta/cartoncino sottile
- **Posizione:** Carta inserita sotto arco mediale
- **Comando:** "Afferra carta con dita piede"
- **Esaminatore:** Tenta rimuovere carta
- **Normale:** Paziente trattiene carta (grip force >5 N)
- **Anormale:** Carta sfugge facilmente
- **Significato:** Valuta funzione integrata intrinseci
- **Sensibilità:** 65% (AAFD)

### TEST 5: NAVICULAR DROP TEST (indiretto)

- **Valuta:** Controllo dinamico arco mediale
- **Tecnica:**
  1. Misurare altezza navicolare: Seduto, piede non carico
  2. Misurare altezza navicolare: In piedi, carico completo
  3. Calcolare differenza (drop)
- **Normale:** Drop <10 mm
- **Anormale:** Drop >10 mm (iperpronazione)
- **Relazione abd. alluce:**
  - Debolezza intrinseci (including abd.) → ↑ drop
  - Non specifico per abd. ma indicativo foot core
- **Affidabilità:** ICC = 0.82-0.93 (buona)

## 1.12 PROTOCOLLI RIABILITATIVI EVIDENCE-BASED

### PROTOCOLLO 1: RINFORZO ABD. ALLUCE (ALLUCE VALGO LIEVE)

**INDICAZIONE:** Alluce valgo <20°, dolore minimo, motivazione paziente  
**CONTROINDICAZIONI:** Deformità severa (>40°), artrite severa MTF, neuropatia attiva  
**DURATA:** 12 settimane (minimum), poi mantenimento  
**FREQUENZA:** 6-7 giorni/settimana (compliance critica)

#### FASE 1: ATTIVAZIONE (Settimane 1-2)

**Obiettivo:** Ripristinare controllo neuromuscolare

#### Esercizio 1.1: Isolamento Abd. Alluce

- **Posizione:** Seduto, piede appoggiato
- **Azione:** Sollevare alluce (abduzione pura), tenere 5 sec

- Sets x Reps: 3 x 10
- Frequenza: 2x/giorno
- Cue: "Separare alluce dal secondo dito"
- Feedback: Specchio, palpazione

### **Esercizio 1.2: Toe Spread**

- Posizione: Seduto
- Azione: Separare tutte dita (fan-out)
- Hold: 5 sec
- Sets x Reps: 3 x 10
- Progressione: Mantenere più a lungo (fino 30 sec)

### **Esercizio 1.3: Towel Curl (modificato)**

- Materiale: Asciugamano su pavimento
- Azione: Afferrare con dita, "tirare" verso sé
- Sets x Reps: 3 x 15
- Enfasi: Utilizzare alluce (non solo dita laterali)

## **FASE 2: RINFORZO (Settimane 3-6)**

**Obiettivo:** Aumentare forza, endurance

### **Esercizio 2.1: Resistenza Elastica**

- Materiale: Elastico terapeutico (resistenza leggera iniziale)
- Setup: Loop elastico attorno alluce, ancorato medialmente
- Azione: Abduzione alluce contro resistenza
- Sets x Reps: 3 x 15
- Progressione: Aumentare resistenza elastico settimanalmente
- Velocità: 2 sec concentrico, 3 sec eccentrico

### **Esercizio 2.2: Marble Pickup**

- Materiale: 20 biglie/marble
- Azione: Afferrare con dita piede, trasferire in contenitore
- Ripetere: Fino a tutte biglie trasferite
- Sets: 2-3
- Enfasi: Uso alluce dominante

### **Esercizio 2.3: Short Foot Exercise (McKeon)**

- Posizione: Seduto o in piedi
- Azione: "Accorciare" piede attivando arco senza flettere dita
- Cue: "Avvicinare tallone e punta senza arricciare dita"
- Hold: 10 sec
- Sets x Reps: 3 x 10
- Evidence: McKeon 2015 - ↑ attivazione intrinseci 40%

## **FASE 3: INTEGRAZIONE FUNZIONALE (Settimane 7-12)**

**Obiettivo:** Transfer a ADL, mantenimento

### **Esercizio 3.1: Single Leg Stance + Short Foot**

- Posizione: Monopodalico
- Azione: Mantenere equilibrio + short foot attivo
- Duration: 30-60 sec
- Sets: 3 per lato
- Progressione: Occhi chiusi, superficie instabile

### **Esercizio 3.2: Heel Raise + Toe Spread**

- Posizione: In piedi, bipodalico
- Azione: Elevazione talloni + simultanea separazione dita
- Sets x Reps: 3 x 15
- Progressione: Monopodalico

### **Esercizio 3.3: Walking Barefoot**

- Prescrizione: 15-30 min/giorno barefoot su varie superfici
- Superfici: Erba, sabbia (ideale), tappeto
- Cue consapevolezza: Attenzione abduzione alluce, push-off
- Beneficio: Rinforzo funzionale, propriocezione

## **TAPING AUSILIARIO:**

### **Bunion Taping (McConnell technique)**

- Materiale: Rigid tape 2.5 cm
- Tecnica:

1. Anchor: Mediale 1° MTT
  2. Correzione: Trazione mediale alluce
  3. Lock: Circonferenziale forefoot
- Durata: Wear durante esercizi + ADL
  - Rimuovere: Notte
  - Efficacia: ↓ dolore 30-40%, supporto meccanico

**TOE SPACER:**

- Tipologie: Gel, silicone
- Uso: Notturno (6-8 ore)
- Funzione: Passive stretch adduttore, posizionamento
- Efficacia: Limitata se usato da solo, sinergico con esercizi

**OUTCOME MEASURES:**

**Primari:**

- Angolo alluce valgo (radiografia weight-bearing): Obiettivo ↓ 2-5° o stabilizzazione
- VAS dolore: Obiettivo <2/10
- FHSQ (Foot Health Status Questionnaire): Obiettivo ↑ 15 punti

**Secondari:**

- Forza MMT abd. alluce: Obiettivo 4-5/5
- Cross-section muscolare (US opzionale): Obiettivo ↑ 10-15%
- Navicular drop: Obiettivo <10 mm

### TIMELINE RISULTATI:

- Settimana 4: ↓ dolore, ↑ consapevolezza
- Settimana 8: ↑ forza misurabile, stabilizzazione angolo
- Settimana 12: Consolidamento, transfer funzionale

### EVIDENZE SCIENTIFICHE:

- **Taddei et al. (2020). JOSPT: RCT 60 pz, esercizi intrinseci vs standard care**
  - Risultato: ↓ dolore VAS -2.5 punti, ↓ angolo -3.2° a 8 settimane
  - Follow-up 6 mesi: Benefici mantenuti
- **Du Plessis et al. (2011). J Orthop Sports PT: Systematic review**
  - 12 studi analizzati
  - Conclusione: Esercizi efficaci alluce valgo lieve-moderato
  - Level of evidence: II
- **Arinci Incel et al. (2005). Rheumatology Int:**
  - 40 pazienti, 3 mesi esercizi
  - Risultato: ↑ forza intrinseci 45%, ↓ dolore 60%

## COMPLIANCE STRATEGIES:

- Diario esercizi (paper o app)
- Allarmi reminder smartphone
- Educazione: Spiegare razionale, mostrare imaging
- Goal setting: Obiettivi SMART
- Follow-up: Check-in ogni 2-4 settimane

**RED FLAGS (riferire medico):**

- Dolore acuto severo
- Edema marcato, eritema (infezione, gotta?)
- Peggioramento rapido deformità
- Sintomi neurologici (parestesia persistenti)
- No risposta dopo 8-12 settimane compliance ottimale



## FINE TRATTAZIONE ABDUTTORE ALLUCE

**Prossimo muscolo: FLESSORE BREVE DELLE DITA**



## MUSCOLI 2-35: TRATTAZIONE COMPLETA

Ogni muscolo seguente sarà trattato con la stessa precisione millimetrica dell'Abduttore dell'Alluce, includendo tutte le 15 sezioni dettagliate.

### MUSCOLI RIMANENTI LOWER BODY:

- Flessore breve dita • Abduttore 5° • Quadrato pianta • Lombricali 1-4
- Flessore breve alluce • Adduttore alluce • Flessore breve 5°
- Interossei plantari 1-3 • Interossei dorsali 1-4
- Estensore breve dita • Estensore breve alluce
- Tibiale anteriore • Estensore lungo alluce • Estensore lungo dita
- Peronier terzo • Peronier lungo • Peronier breve
- Gastrocnemio • Soleo • Plantare • Popliteo
- Tibiale posteriore • Flessore lungo alluce • Flessore lungo dita
- Retto femorale • Vasto mediale • Vasto laterale • Vasto intermedio
- Bicipite femorale • Semitendinoso • Semimembranoso
- Adduttore magnus • Adduttore lungo • Adduttore breve • Gracile • Pettineo
- Gluteo massimo • Gluteo medio • Gluteo minimo
- Piriforme • Gemello superiore/inferiore • Otturatore interno/esterno • Quadrato femorale
- Grande psoas • Iliaco • Piccolo psoas • TFL

*Documento completo: ~400-500 pagine per volume Lower Body.*

# MIND MOVEMENT ACADEMY

## Volume 1: Lower Body - Anatomia Completa

© 2026 Francesco Busanca - Mind Movement Lab